Services réseau en environnement Microsoft

Module 01 – Administration Windows



Objectifs

- Connaître Microsoft Server et son biotope
- Gérer le stockage du serveur et le RAID



Version des systèmes d'exploitation Microsoft

Les deux familles

- Les systèmes d'exploitation **serveur**

Windows 2008 & R2	Windows 2012 & R2	Windows 2016	Windows 2019	Windows 2022	Windows 2025

Ces versions ont la capacité de fournir un ensemble de services au sein d'une infrastructure

- Les systèmes d'exploitation **client**

Windows 7	Windows 8 & 8.1	Windows 10	Windows 11

Ces systèmes sont en règle générale utilisés en tant que station de travail par les utilisateurs



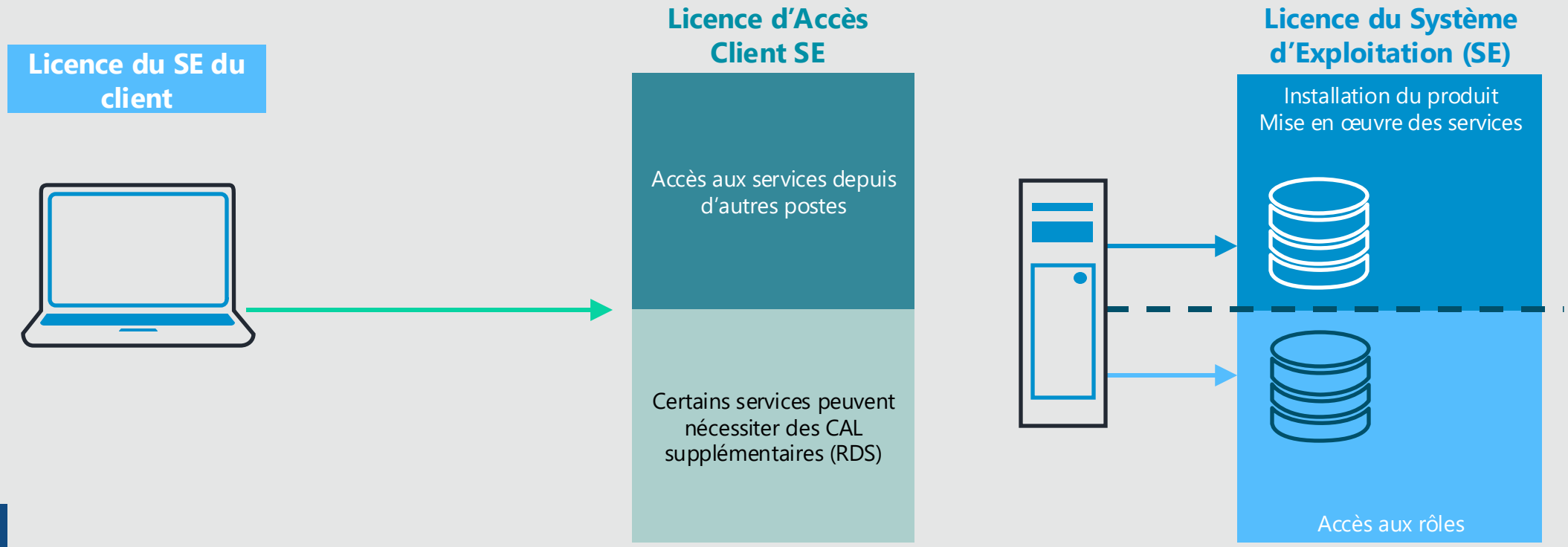
Version des systèmes d'exploitation Microsoft

Les différentes éditions Windows Server

	Standard	Datacenter	Essentials
Prise en charge matérielle (minimum)	512 Mo de RAM en mode Core 2 Go de RAM avec expérience utilisateur CPU 1,4 GHz 64 bits 32 Go de stockage disque		2 Go de RAM CPU 1,4 GHz 64 bits – 1 sock. 160 Go de stockage avec une partition système de 60 Go
Droits à la virtualisation et spécificités	2 VMs	Nombre illimité de VMs	Pas de licence pour virtualiser Pas de CALs
Mode de licence	Basé sur les cœurs CPU (16 cœurs / 1 licence)		Licence serveur

Version des systèmes d'exploitation Microsoft

Quelques rappels sur les licences



Les services pris en charge par Windows Server

- L'ajout d'un serveur dans un contexte d'entreprise permet de fournir des services spécifiques.

- Un ensemble de services est nativement pris en charge par les systèmes d'exploitation Windows Server. Ceux-ci seront présentés ci-après.

- Bien d'autres solutions, outils, applications, non présentés ici, peuvent être mis en œuvre sur les systèmes d'exploitation serveur (serveur de messagerie Exchange, serveur de bases de données Microsoft SQL).

Les services pris en charge par Windows Server

Les services de domaine pris en charge

Les systèmes d'exploitation serveur prennent en charge les composantes de services **Active Directory** suivants :

Services	Description
Services de domaine Active Directory (AD DS)	Ce rôle fournit la gestion de contextes de domaine Active Directory.
Service de fédération AD (AD FS)*	Services fédérés de gestion des identités.
Services de gestion des droits Active Directory (AD RMS)*	Protection des ressources contre une utilisation non autorisée, basée sur l'utilisation de certificats (permet notamment d'interdire la copie ou l'impression d'un fichier).
Services de certificat Active Directory (AD CS)*	Service de gestion d'une autorité de certification (fournit une infrastructure à clef publique).

* Non vus pendant ce cours.

Les services pris en charge par Windows Server

Les autres services pris en charge (liste non exhaustive) :

Services	Description
DNS	Service de résolution de noms d'hôtes
DHCP	Service de gestion de l'adressage IP
Hyper-V	Permet de créer un environnement informatique virtualisé dans lequel vous pouvez créer et gérer des machines virtuelles.
Service de déploiement WDS	Service de déploiement de systèmes d'exploitation Windows à travers le réseau.
WSUS	Fournit une prise en charge centralisée des mises à jour des produits Microsoft.
Services d'impression et de numérisation de document	Permet d'avoir une gestion centralisée de vos périphériques d'impressions.

Installation du système et composants

Les modes d'installation

- Installation minimale / Server Core :
  - Sans environnement graphique
  - Depuis Windows Server 2008
  - Mode d'installation par défaut
  - Les commandes PowerShell peuvent être utilisées pour gérer un serveur Core

- Installation graphique (« **Expérience de bureau** »)
  - Avec environnement graphique (GUI : Graphical User Interface)

Démonstration

Installation du système et composants

Les rôles et fonctionnalités

- Des composants peuvent être ajoutés par :
  - Le gestionnaire de serveur
  - Des commandes PowerShell

- Deux types de composants :
  - Les rôles : correspond généralement à un **service que l'on fournit à des clients**
  - Les fonctionnalités : correspond généralement à un outil/composant **utile sur l'élément sur lequel on l'ajoute**

Installation du système et composants

Les outils de gestion de Windows Server

Les différents outils sont :

- Le Gestionnaire de serveur :
  - Élément central d'administration du ou des serveurs
- Les consoles de gestion des services :
  - Disponibles suite à l'ajout d'un rôle sur un serveur
  - Peuvent être ajoutées sur un poste d'administration ne disposant pas du rôle à gérer
- La console PowerShell
- Ligne de commande (CMD)

Démonstration



M01TP01 - Installation et configuration initiale

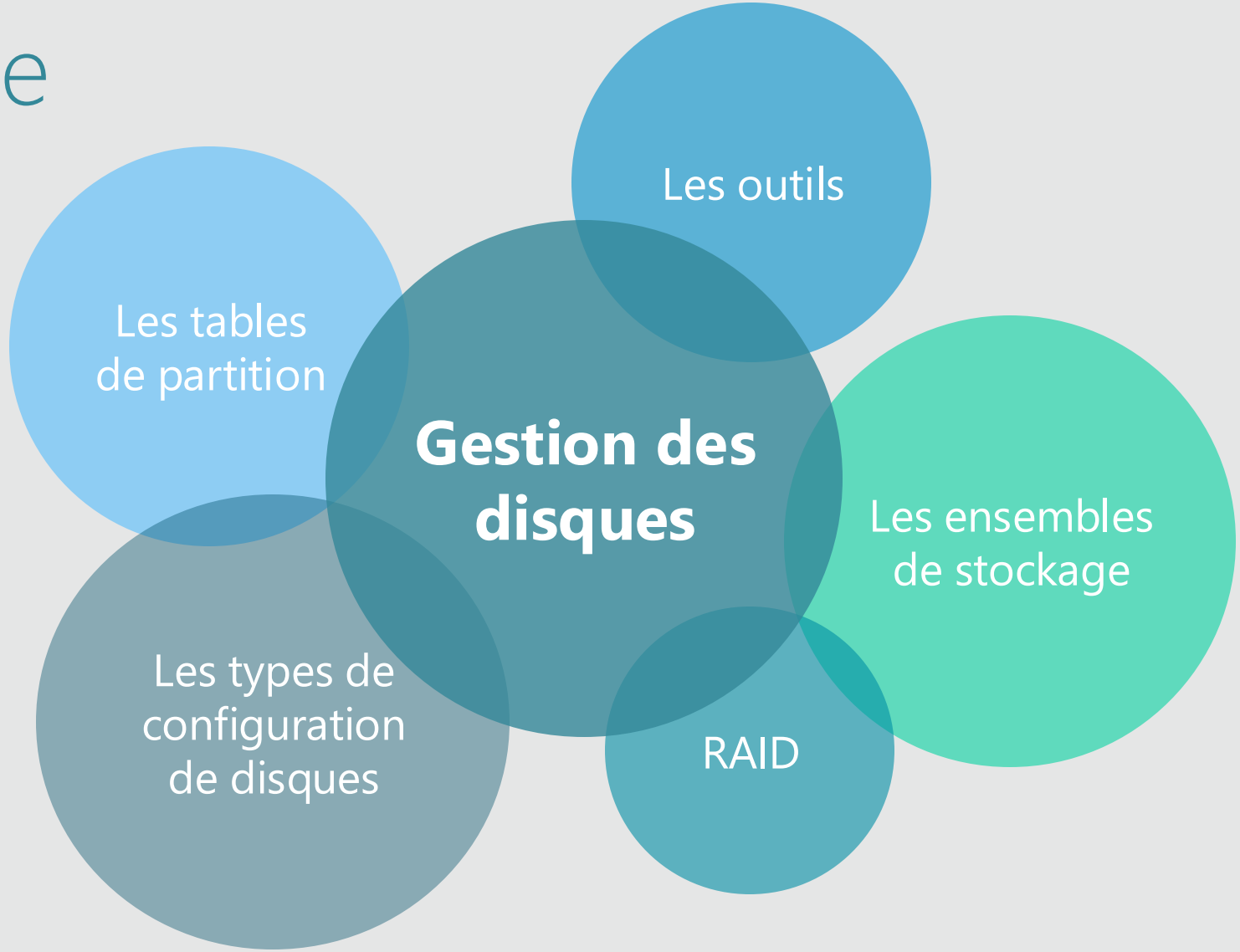
TP



Administration Windows

Gestion du stockage

Ce que nous allons voir



La table de partitionnement

- Stockée en début de disque (et fin de disque si GPT)
- Détermine les caractéristiques des partitions créées sur un disque
  - Nombre
  - Taille
  - Position
- Héberge un chargeur d'amorçage
- 2 formats existent:
  - MBR (années 80)
  - GPT (années 2000)
    - BIOS UEFI obligatoire

Les formats de tables de partition

Caractéristiques de formats de partitionnement

- Le partitionnement MBR
  - 4 partitions physiques (dont 1 étendue) max
  - Limite de taille d'une partition à 2,2 To max
- Le partitionnement GPT
  - Meilleure tolérance aux pannes (Données dupliquées en fin de disque)
    - Possibilité de reconstruction
  - 128 partitions physiques
- Possibilité de conversion



Les types de configuration des disques

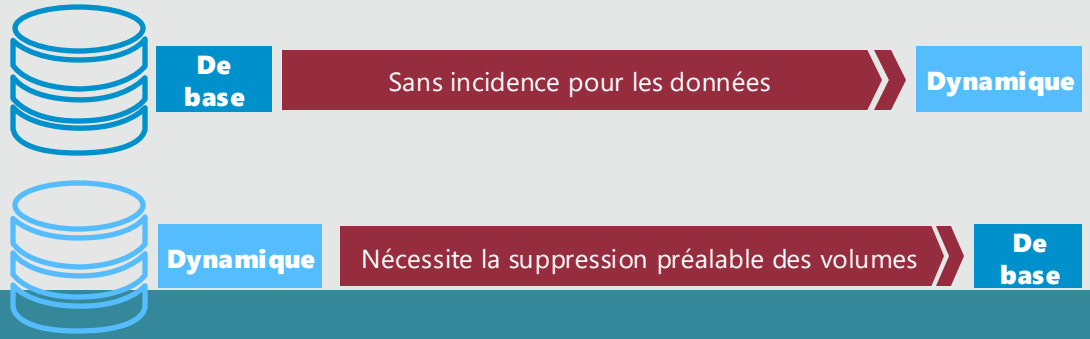
Les configurations de disques sous Windows

2 types de configurations :

- Configuration de base
  - Simplifie la gestion du disque
  - Toutes les données sont inscrites dans des partitions physiques
  - Sur un seul disque physique

- Configuration dynamique
  - La gestion se fait par ensemble de disques
  - Les données sont inscrites dans des volumes
  - Nécessaire pour le RAID logiciel

- Conversion



Partitionnement physique (MBR)



Partitionnement d'un disque de base

- Sur un disque de base, on peut créer au maximum soit :
  - 4 partitions principales
  - 3 partitions principales et 1 partition étendue dans laquelle on crée des lecteurs logiques
    - Les lecteurs logiques seront formatés
- Les partitions peuvent être étendues ou réduites sur l'espace contigu du même disque.
- Le lancement d'un OS à partir d'un lecteur logique n'est pas possible.

Partitionnement et RAID

Partitionnement d'un disque dynamique

- Il est composé de volumes qui peuvent être de plusieurs types :
  - Volume simple
  - Volume fractionné
  - Volume agrégé par bandes
  - Volume en miroir
  - Volume agrégé par bandes avec parité

- RAID (Redundancy Array of Inexpensive Disk)

Partitionnement et RAID

Le volume simple

On parlera d'espace disque.

- C'est le seul type de volume qui utilise un seul disque physique



- Il peut être étendu au sein du même disque



Partitionnement et RAID

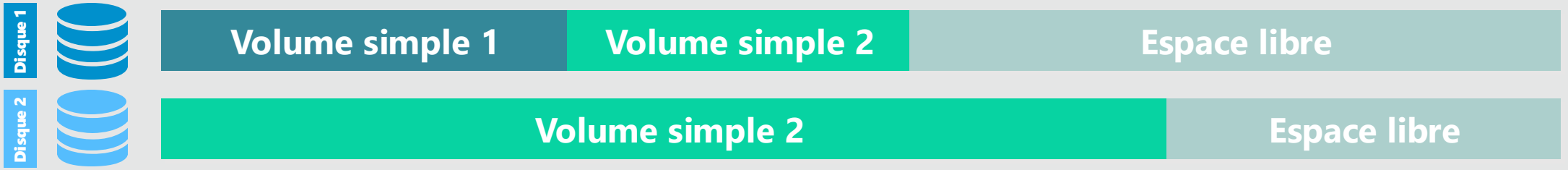
Le volume fractionné

Un volume fractionné utilise plusieurs espaces sur plusieurs disques physiques.

- Situation initiale



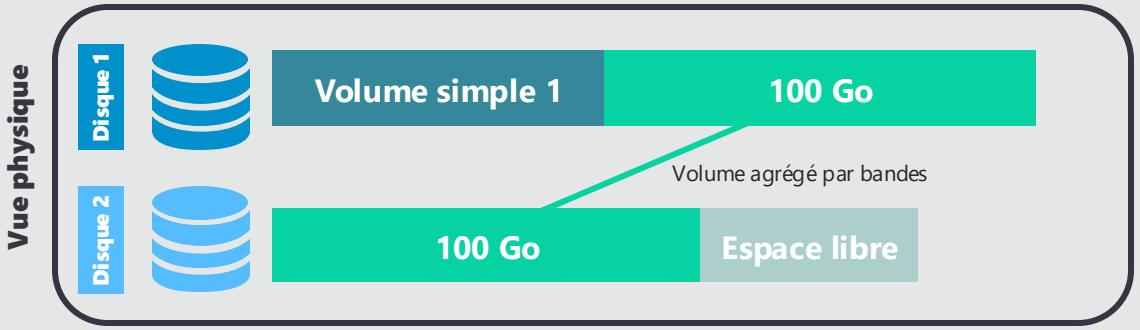
- **Extension du volume simple 2 sur le disque dynamique 2**

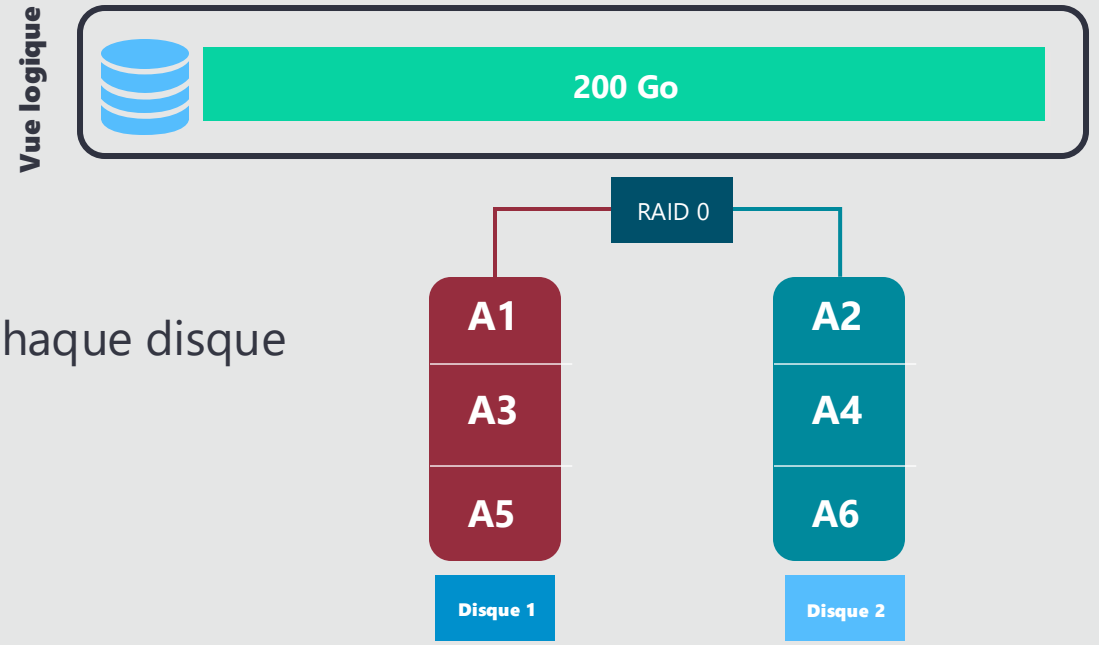


Partitionnement et RAID

Le volume agrégé par bandes

Le **RAID-0** ou **volume agrégé par bandes** en est un type :



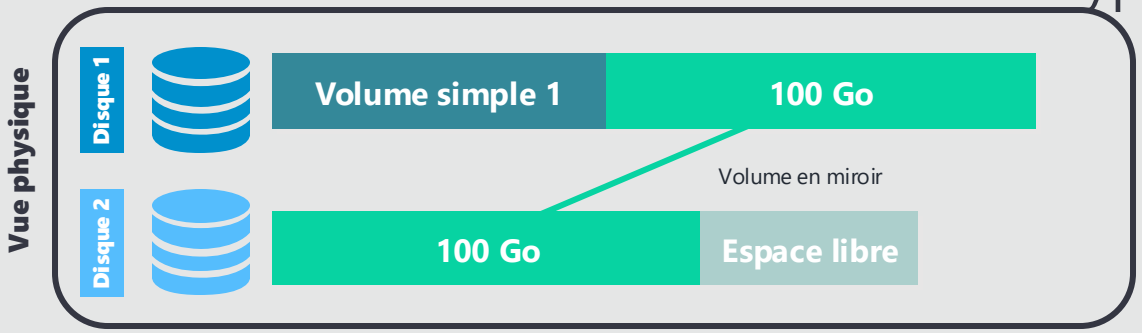


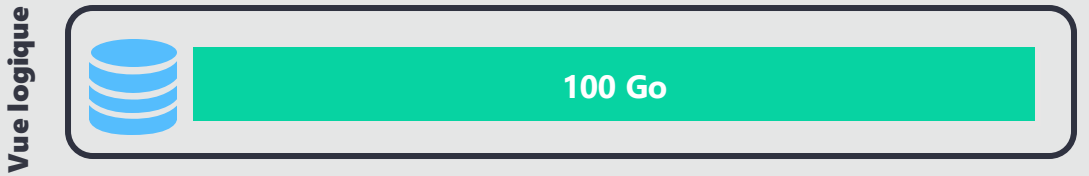
- La taille des bandes doit être identique sur chaque disque
- Réparti sur 2 à x disques
- **Rapidité** de lecture/écriture accrue
- Aucune **tolérance de panne**
- Tout l'espace disque alloué est utilisable

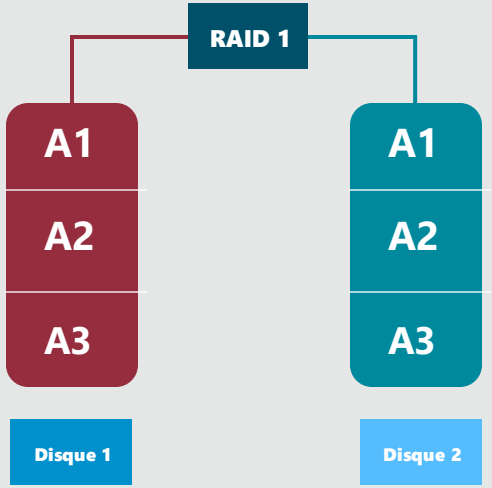
Partitionnement et RAID

Le volume en miroir

Le **RAID-1** ou **volume miroir** en est un type :





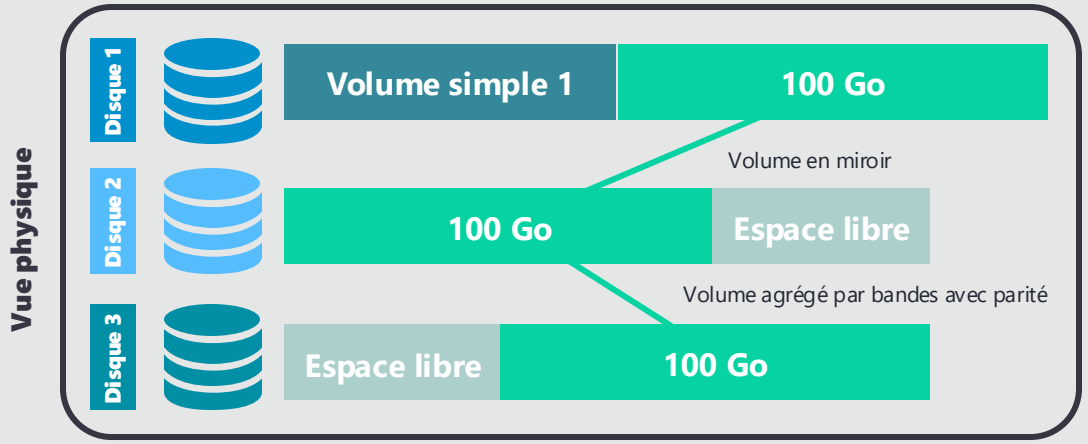


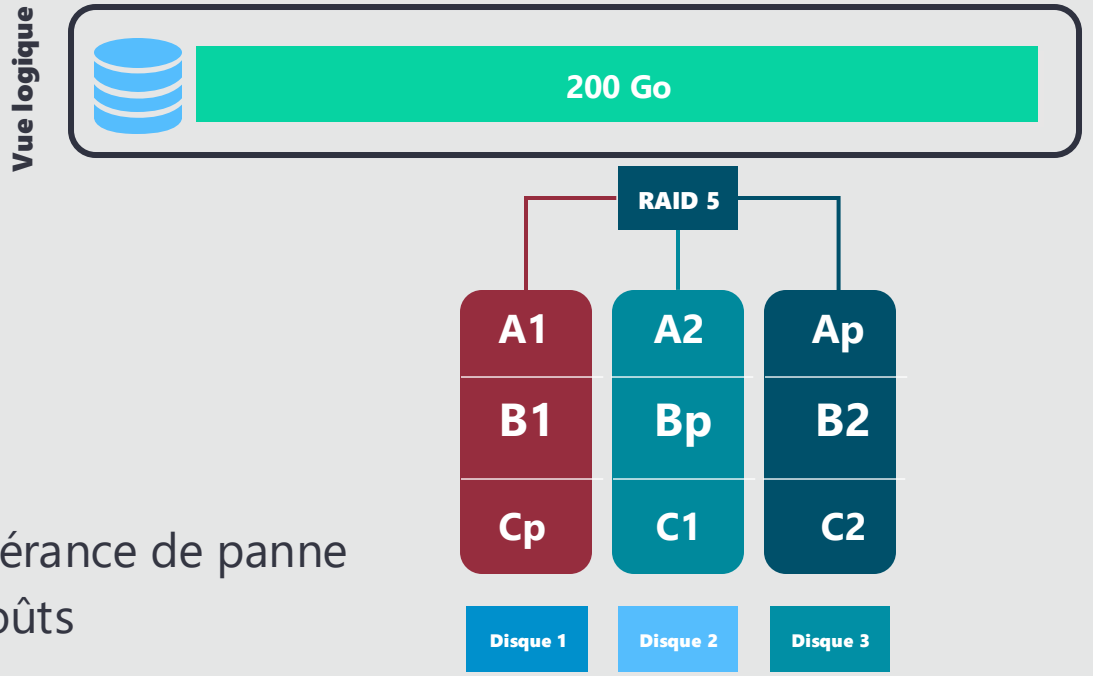
- Réparti sur 2 disques
- L'espace alloué sur les 2 disques doit être identique
- Les mêmes données sont écrites simultanément sur les 2 disques
- **Tolérances aux pannes accrues**, un des disques peut être perdu sans impact sur les données
- La moitié de l'espace disque alloué n'est pas directement utilisable

Partitionnement et RAID

Le volume agrégé par bandes avec parité

Le **RAID-5** ou **volume agrégé par bandes avec parité** en est un type :





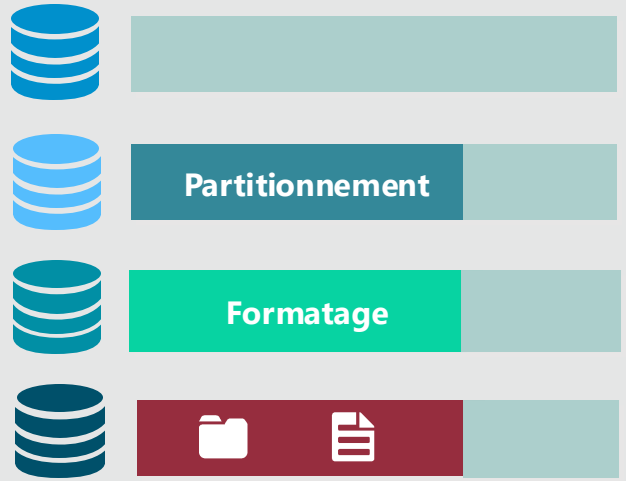
- 3 disques minimum
- 1 disque (espace d'une bande) est alloué à la tolérance de panne
- RAID offrant un compromis tolérance panne / coûts

Formatage et outils

Formatage

- Les partitions principales, lecteurs logiques et volumes doivent être formatés avant d'être utilisables.
- Le formatage est l'installation d'un système de fichier (hébergement des données).
- Les systèmes de fichiers disponibles sont :

FAT32 / exFAT	
NTFS	Depuis Windows NT
ReFS	Depuis Windows 2012 (pour les espaces de stockage)

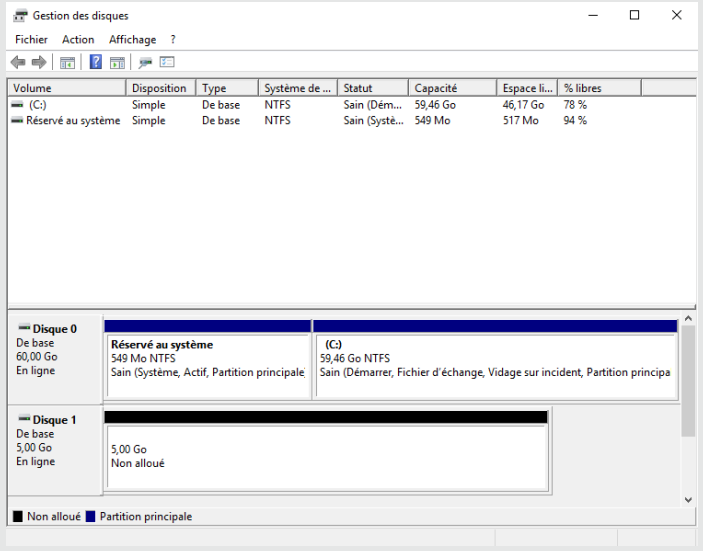


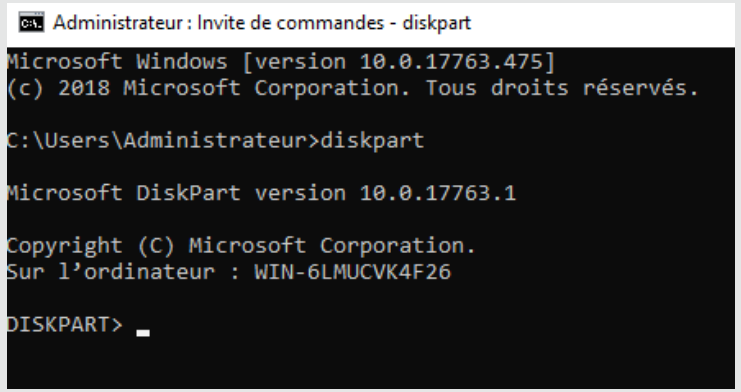
Administration Windows

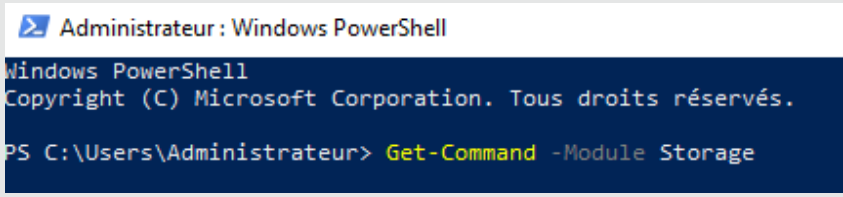
Formatage et outils

Les outils

- La console de **Gestion des disques (diskmgmt.msc)**
- La commande (CMD) **diskpart**
- Les commandes **PowerShell**







Démonstration



M01TP02 - Gestion du stockage

TP

